

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VII/31

Verantwortliche/r:
Amt für Umweltschutz und Energiefragen

Vorlagennummer:
31/282/2025

Ergebnisse der Energie- und CO₂-Bilanzen der Jahre 2021 und 2022

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	13.05.2025	Ö	Kenntnisnahme	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	13.05.2025	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Vorbemerkung

Die Energie- und CO₂-Bilanzen für die Jahre 2021 und 2022 wurden zeitgleich im Dezember 2024 nach der Bilanzierungs-Systematik Kommunal (BISKO)¹ fertiggestellt. Davon wurde die CO₂-Bilanz für das Jahr 2021 im Zuge des durch den Freistaat Bayern geförderten Energienutzungsplan mit Schwerpunkt Kommunalen Wärmeplan erstellt.

Die als Anlage beigefügten Bilanzen enthalten tiefergehende Ausführungen zu Methodik der BISKO-Bilanzierung und Datengrundlage der Bilanzerstellung sowie zu Bilanz-Ergebnissen und zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Erlangen. Hervorzuheben ist eine Verbesserung der Datengrundlage für die nichtleitungsgebundenen Heizsysteme wie Heizöl- und Biomasse. Bei diesen erfolgt für die Bilanzerstellung im Sektor Haushalte sowie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) eine indirekte Berechnung der Verbräuche über den Anlagenbestand. Das indirekte Berechnungsverfahren dieser Verbräuche stellt damit einen der größten Unsicherheitsfaktoren in kommunalen Bilanzen dar .

Aufgrund einer Änderung im bayerischen Klimaschutzgesetz konnten beim Bayerischen Landesamt für Statistik erstmalig in 2024 für das Jahr 2022 die vollständigen Daten des Anlagenbestands nichtleitungsgebundener Heizsysteme abgerufen werden. Für die Erstellung der Bilanz 2021 wurden die Werte aus den Jahr 2022 an die Besonderheiten des Bilanzjahres angepasst.

Durch die verbesserte Datengrundlage hat sich gezeigt, dass der Heizölverbrauch in den CO₂-Bilanzen der Vorjahre unterschätzt wurde. Dies erschwert den Vergleich der Bilanzen der Jahre 2021 und 2022 mit den Ergebnissen aus den Vorjahren. Die Verbräuche der leitungsgebundenen Endenergien wie Strom, Erdgas und Fernwärme betrifft die Problematik nicht, da diese bei den Netzbetreibern zentral messtechnisch erfasst und zur Erstellung einer CO₂-Bilanz zur Verfügung gestellt werden.

Nachfolgend wird auf zentrale Ergebnisse des jeweiligen Bilanzjahrs eingegangen.

¹ Die Bilanzierungs-Systematik Kommunal (BISKO) ist die bundesweit einheitliche Berechnungsmethode zur Erfassung des CO₂-Ausstoßes für Kommunen. Für die Berechnung des CO₂-Ausstoßes für Strom wird nicht der lokale Strommix, sondern der Bundesstrommix herangezogen.

Endenergieverbrauch

Der **Endenergieverbrauch** in Erlangen ist zwischen 1990 und 2021 um **6 % gesunken** und lag bei **3.010 GWh**. Wird der Heizölverbrauch ausgeblendet, stieg der Endenergieverbrauch im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 150 GWh an. Davon sind 126 GWh auf die mit der Wärmeversorgung verbundenen Energieträger zurückzuführen. Zweidrittel des Anstiegs kann auf die in diesem Jahr vergleichsweise kalte Witterung zurückgeführt werden. Der verbleibende Anteil des Verbrauchsanstiegs kann nicht erklärt werden.

Zudem war ein leichter Anstieg des Strom- (8 GWh) und des Kraftstoffverbrauchs (13 GWh) gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Diese Entwicklung kann mit dem Abklingen der Corona-Pandemie in 2021 begründet werden.

CO₂-Emissionen

Die **jährlichen Emissionen** im Jahr 2021 lagen bei **925.000 t CO₂** und damit um **29% niedriger als im Basisjahr 1990**. Bei Außerachtlassung der Emissionen aus Heizöl, war in 2021 ein Anstieg der Emissionen um 7 % gegenüber 2020 zu verzeichnen. Neben den bereits erwähnten Verbrauchsentwicklungen, ist der Anstieg der Emissionen auf die Änderung des Emissionsfaktors für den Bundesstrommix zurückzuführen. Dieser hat sich in 2021 erstmals seit 2013 wieder verschlechtert. Ursache war ein Rückgang der Windenergie im Strommix. Zudem wurde aufgrund des gestiegenen Erdgaspreises mehr Kohle verstromt.

Mit 611.000 t CO₂ entfielen 66 % der Emissionen auf den stationären Bereich und 34 % (314.000 t CO₂) auf den Sektor Verkehr. Innerhalb des stationären Bereichs verursachten in 2021 die Haushalte mit 42 % (254.000 t CO₂) den größten Anteil der Emissionen, gefolgt vom Sektor GHD mit 37 % (225.000 t CO₂) und der Industrie mit 19% (119.000 t CO₂) der Emissionen.

Auf die **kommunalen Einrichtungen** (ohne Eigenbetriebe und kommunale Unternehmen) entfielen in 2021 **2 %, d.h. 11.700 t CO₂ der Emissionen** des stationären Bereichs. Vergleichbar mit dem Endenergieverbrauch und der Emissionen der Gesamtstadt, stieg in den kommunalen Einrichtungen der Endenergieverbrauch und die Emissionen gegenüber 2020 wieder leicht an. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die kühlere Witterung sowie die Wiederaufnahme der regulären Nutzung der Liegenschaften nach Corona. Dennoch kann ein Anteil des Verbrauchs- und damit auch Emissionsanstiegs nicht ursächlich begründet werden.

Entwicklung erneuerbarer Energien in Erlangen

Der Anteil an **erneuerbaren Energien** (Photovoltaik (PV) und Wasserkraft) in der **Stromerzeugung** konnte von 2015² bis 2021 um 17% gesteigert werden. Er lag im Jahr 2021 bei insgesamt **25,7 GWh**. Gegenüber dem Vorjahr war jedoch eine **leichte Reduzierung (0,7 %)** zu verzeichnen, da trotz Anstieg der im Stadtgebiet Erlangen installierte Leistung der PV-Anlagen von 24,8 MWp (netto) auf 27,9 MWp (brutto), der Ertrag gesunken ist. Hintergrund hierfür ist, dass der jährliche Ertrag von PV-Anlagen von der Sonneneinstrahlung abhängig ist, welche jährlich leicht schwankt. Insgesamt betrug der **Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Stromverbrauch Erlangens** im Jahr 2021 lediglich **4,1%**.

Im Bereich der **erneuerbaren Wärmeerzeugung** sind seit 1990 im Bereich der Solarthermie (+11,2 GWh), der Nutzung von Umweltwärme durch Wärmepumpen (+14,8 GWh) als auch der Biomasse (9,5 GWh) positive Entwicklungen zu verzeichnen. Insgesamt betrug die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2021 **66 GWh**. Dies entspricht einer **Steigerung** von 116 % gegenüber 1990 und **13% gegenüber 2020**. Der **Anteil der erneuerbaren Wärme am gesamten Wärmeverbrauch Erlangens** lag in 2021 bei **4,7%**.

² Für das Jahr 1990 stehen keine entsprechenden Daten zur Verfügung, weshalb das Jahr 2015 die Ausgangsbasis der Betrachtung bildet.

Für den Bereich der Biomasse ist die veränderte Datenlage mit der bei Heizöl identisch, da die Berechnung der Verbrauchsmengen auf Basis der Anlagenleistung erfolgt. Ein direkter Vergleich der Entwicklung der erneuerbaren Wärmeerzeugung mit den Ergebnissen der Vorjahre ist daher auch nur bedingt aussagefähig.

Zentrale Aussagen Bilanz 2022

Endenergieverbrauch

Der **Endenergieverbrauch** in Erlangen ist im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 5 % **gesunken** und damit seit 1990 und 2021 **um insgesamt 11 %**. Er lag im Betrachtungsjahr bei **2.850 GWh**.

Der Rückgang des Endenergieverbrauchs gegenüber 2021 in Höhe von 200 GWh ist wesentlich auf Endenergieträger zurückzuführen, die mit der Wärmeversorgung verbunden sind. Der im Bilanzjahr vergleichsweise mildere Winter ist zu dreiviertel ursächlich für diesen Rückgang. Das restliche Viertel kann nicht erklärt werden.

Dem gegenüber steht in 2022 wieder ein leichter Anstieg des Strom- (15 GWh) und des Kraftstoffverbrauchs (25 GWh). Der Verkehrssektor folgt aufgrund der Bilanzierungssystematik dem deutschlandweiten Trend. Der Anstieg beim Strombezug wird mit dem Abklingen der Corona-Pandemie begründet.

CO₂-Emissionen

Die **jährlichen Emissionen** im Jahr 2022 lagen bei **943.000 t CO₂** und damit um 28% niedriger als im Basisjahr 1990. Trotz des Rückgangs des Endenergieverbrauchs gegenüber dem Vorjahr, sind die jährlichen Emissionen um 2 % angestiegen. Dieser Anstieg ist auf bundesweite Veränderungen zurückzuführen, welche sich auf den Anstieg der Emissionsfaktoren für Strom (Bundesstrommix) und für Erdgas auswirken.

Infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der dadurch hohen Erdgaspreise, stieg der Anteil der Verstromung von Kohle weiter an. Auch die Zunahme des Anteils der erneuerbaren Energien im Strommix konnte die Steigerung des Emissionsfaktors für Strom nicht abdämpfen. Der Emissionsfaktor für Erdgas stieg durch eine Zunahme von Flüssiggas (LNG) an. LNG schneidet hinsichtlich der Vorkette gegenüber Pipelinegas schlechter ab. Mit der Vorkette werden jene Emissionen erfasst, die beispielsweise bei der Produktion und dem Transport entstehen. Diese Emissionen werden bei der Ermittlung des Emissionsfaktors berücksichtigt. Bei LNG Gas kommt es aufgrund von Verflüssigung und Regasifizierung zu einer höheren Vorkette als bei Pipelinegas.

Mit 593.000 t CO₂ entfielen in 2022 63 % der Emissionen auf den stationären Bereich und 37 % (350.000 t CO₂) auf den Sektor Verkehr. Innerhalb des stationären Bereichs lagen in 2022 die Haushalte (229.000 t CO₂) und der Sektor GHD (231.000 t CO₂) jeweils mit einem Anteil von 39 % der Gesamtemissionen gleichauf. Die Industrie verursachte in 2022 21% (122.000 t CO₂) der Emissionen.

Auf die **kommunalen Einrichtungen** (ohne Eigenbetriebe und kommunale Unternehmen) entfielen in 2022 2 %, d.h. 11.200 t CO₂ der Emissionen des stationären Bereichs. Der Endenergieverbrauch der kommunalen Einrichtungen fiel gegenüber 2021 um 4,5 GWh auf 36 GWh. Auf die mildere Witterung kann 69% der Reduktion zurückgeführt werden. Der verbleibende Anteil des Verbrauchsrückgangs kann keiner Ursache direkt zugeordnet werden. Vermutlich ist dieser jedoch der Änderung des Nutzerverhaltens nach Abklingen der Corona-Pandemie geschuldet. In 2021 wurden die Räume aufgrund der Hygiene-Vorschriften verstärkt gelüftet, was zu einem Anstieg der Verbräuche für die Wärmebereitung geführt hat. Nach Wegfall der Vorgaben und damit dem üblichen Lüftungsverhalten, kam es zu einer entsprechenden Verbrauchsreduzierung in 2022.

Entwicklung erneuerbarer Energien in Erlangen

Der Anteil an **erneuerbaren Energien** (Photovoltaik (PV) und Wasserkraft) in der Stromerzeugung konnte von 2015³ bis 2022 um 34% gesteigert werden. Er lag im Jahr 2022 bei insgesamt **29,7 GWh**, was einem Anstieg von 15 % (3,8 GWh) zum Vorjahr entspricht. Zum einen stieg die im Stadtgebiet Erlangen installierte Leistung der PV-Anlagen von 27,9 MWp (netto) auf 31,1 MWp (brutto). Zum anderen lag ein höherer spezifischer Ertrag von PV-Anlagen vor, der von der Sonneneinstrahlung abhängig ist. Insgesamt betrug der **Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Stromverbrauch Erlangens** im Jahr 2022 **bei 4,7%**.

Im Bereich der **erneuerbaren Wärmeerzeugung** sind seit 1990 im Bereich der Solarthermie (+11,4 GWh), der Nutzung von Umweltwärme durch Wärmepumpen (+15,0 GWh) als auch Biomasse (9,3 GWh) positive Entwicklungen zu verzeichnen. Insgesamt betrug die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2022 66,3 GWh und war damit um 0,3 GWh höher, als in 2021. Dies entspricht einer Steigerung von 117 % gegenüber 1990. Der **Anteil der erneuerbaren Wärme am gesamten Wärmeverbrauch Erlangens** lag in 2022 bei **5,5%**. In diesem Zusammenhang ist nochmals der Einfluss der veränderten Datenlage bei Heizöl und Biomasse für die Berechnung der Verbrauchsmengen zu erwähnen. Zudem ist zu beachten, dass der Anstieg durch den witterungsbedingten Verbrauchsrückgang an Wärmeenergie um 14 % in 2022 relativiert wird.

Entwicklung Restbudget und Fazit

Das ab 1.01.2020 verbleibende CO₂-Restbudget von 3,4 Mt CO₂, um die 1,5°C-Grenze in Erlangen einzuhalten, sinkt nach Abzug der CO₂-Emissionen der Jahre 2020 (Restbudget 2,6 Mt CO₂), 2021 (Restbudget 1,7 Mt CO₂) und 2022 auf 0,7 Mt CO₂. **Prognostiziert wurde das Restbudget für Erlangen bereits in 2023 aufgebraucht.**

Endenergie- und CO₂-Bilanzen werden stark durch externe Ereignisse (z.B. Witterung), bundesweite Trends (z.B. Zunahme der Fahrleistung im Verkehr) und Änderungen der Emissionsfaktoren (z.B. Bundesstrommix) beeinflusst. Dies erschwert die Bewertung der Fortschritte im Klimaschutz. Die Einführung von Indikatoren können helfen, Entwicklungen besser zu verstehen und die Anstrengungen im Klimaschutz zu verdeutlichen. Erstmals im Bilanzjahr 2021 wurden im Kontext der kommunalen Wärmeplanung Indikatoren bei der Erstellung der Endenergie- und CO₂-Bilanzen eingeführt. Im Bilanzjahr 2022 sind erste Entwicklungen zu sehen. Für eine tiefergreifende Interpretation müssen die Indikatoren jedoch über einen längeren Zeitraum erhoben werden. Näheres kann aus den beigefügten Bilanzen entnommen werden.

Die Indikatoren für die Sichtbarmachung der Anstrengungen im Klimaschutz werden aktuell weiterentwickelt und zukünftig jährlich erhoben. Das Monitoring über Indikatoren wird um Endenergie- und CO₂-Bilanzen ergänzt, die zukünftig nur noch in einen größeren zeitlichen Abstand erstellt werden. Dadurch wird die Trendentwicklung der CO₂-Emissionen und des Endenergieverbrauchs aufgezeigt. Der Fortschritt der Klima-Aktivitäten wird über die Indikatoren valider abgebildet.

Anlagen:

Anlage 1: Energie- und CO₂-Bilanz der Stadt Erlangen 2021

Anlage 2: Energie- und CO₂-Bilanz der Stadt Erlangen 2022

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang

³ Für das Jahr 1990 stehen keine entsprechenden Daten zur Verfügung, weshalb das Jahr 2015 die Ausgangsbasis der Betrachtung bildet.